

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

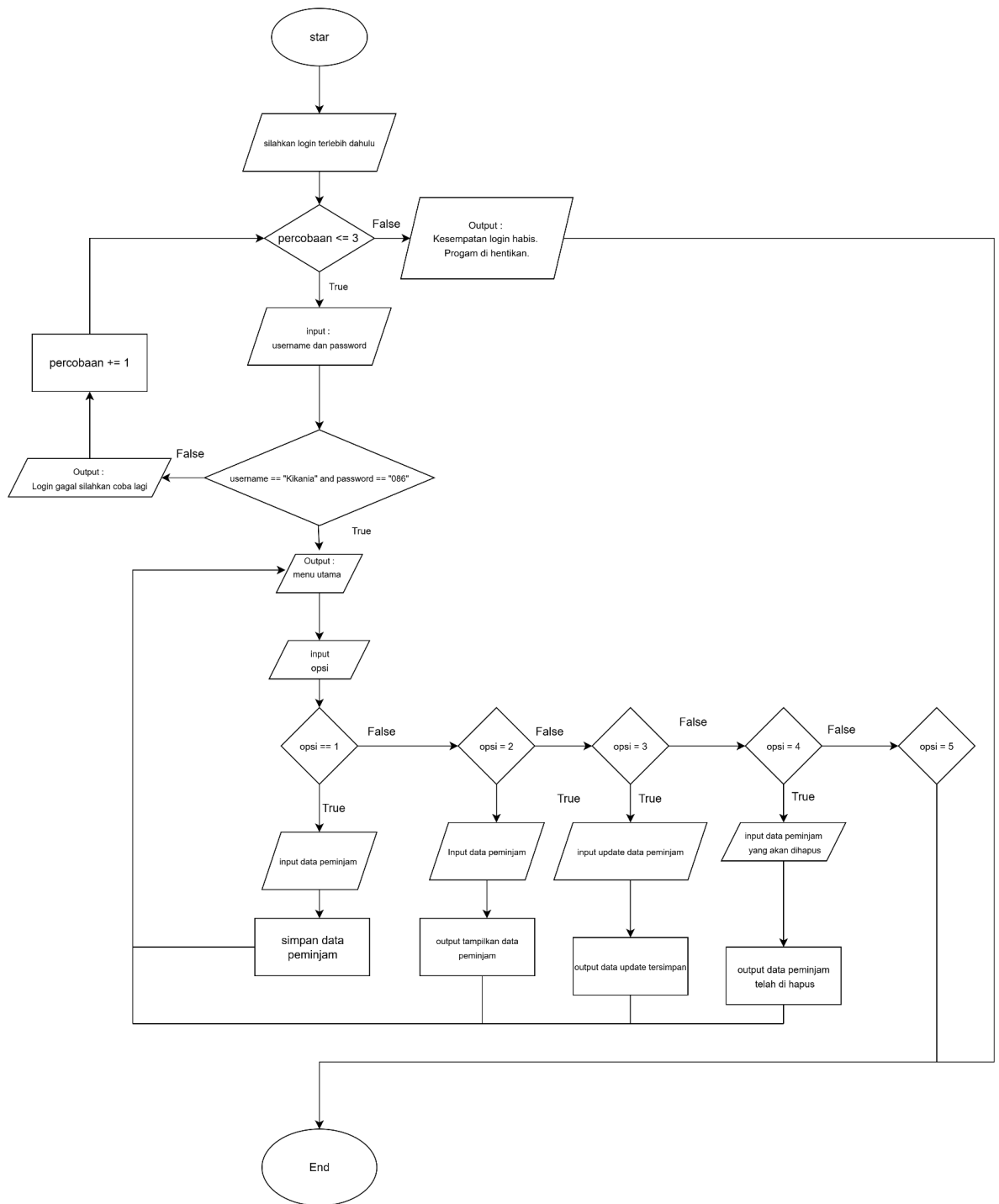


Disusun oleh:
Kikania Agarista (2509106086)
Kelas (B2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

1. Flowchart



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem pinjaman dana sederhana yang menggunakan fitur login pengguna biasa tanpa admin. Setelah berhasil login, pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti menambah, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data peminjam. Setiap data mencakup nama, nomor KTP, alamat, jumlah pinjaman, serta lama cicilan. Program juga otomatis menghitung bunga sebesar 10%, total pinjaman, dan cicilan per bulan. Seluruh input dilindungi dengan pengecekan kesalahan agar program tetap berjalan dengan aman dan mudah digunakan.

3. Source Code

1. Fitur Login

```
data_peminjam = {}
login_berhasil = False
percobaan = 1

def login(percobaan):
    """Login rekursif maksimal 3 kali"""
    global login_berhasil

    if percobaan > 3:
        print("\nKesempatan login habis. Program dihentikan.")
        exit()

    username = input("Masukkan Username: ")
    password = input("Masukkan Password: ")

    akun = {
        "Kikania": "086",
    }

    if username in akun and akun[username] == password:
        login_berhasil = True
        print(f"\nLogin berhasil! Selamat datang, {username}!")
    else:
        print("Login gagal. Silakan coba lagi.\n")
        login(percobaan + 1)

    print("Login gagal. Silahkan coba lagi")
    login(percobaan + 1)
```

2. Fitur Menu Peminjaman

```
def tampilkan_menu():
    """Menampilkan menu utama"""
    print("\n=== MENU UTAMA ===")
    print("1. Input Data Peminjam")
    print("2. Tampilkan Data")
    print("3. Update data")
    print("4. Hapus Data")
    print("5. Keluar")
```

3. Fitur Menu 1 (Mengisi Data Peminjam)

```
while login_berhasil:
    tampilkan_menu()
    menu = input("Pilih menu (1-5): ")

    try:
        if menu == "1":
            print("\nMasukkan data peminjam:")
            nama = input("Nama lengkap: ")

            if nama in data_peminjam:
                print("Nama sudah ada. Gunakan nama lain atau update data yang lama.")
                continue

            ktp = input("Nomor KTP: ")
            alamat = input("Alamat: ")

            try:
                jumlah = int(input("Masukkan jumlah pinjaman (Rp): "))
                lama = int(input("Masukkan lama cicilan (bulan): "))
            except ValueError:
                print("Input harus berupa angka. Data dibatalkan.")
                continue

            data_peminjam[nama] = {
                "ktp": ktp,
                "alamat": alamat,
                "jumlah": jumlah,
                "lama": lama
            }

            print("\nData peminjam berhasil disimpan!")
```

4. Fitur Menu 2 (Tampilan Data)

```
elif menu == "2":
    tampilkan_data()

def tampilkan_data():
    """Menampilkan data peminjam"""
    if not data_peminjam:
        print("\nBelum ada data yang dimasukkan.")
    else:
        print("\n=== DAFTAR DATA PEMINJAM ===")
        for nama, data in data_peminjam.items():
            bunga, total, cicilan = hitung_pinjaman(data["jumlah"],
data["lama"])
            print(f"""
Nama Peminjam      : {nama}
Nomor KTP          : {data['ktp']}
Alamat             : {data['alamat']}
Jumlah Pinjaman    : Rp {data['jumlah']}
Bunga (10%)        : Rp {bunga}
Total Pinjaman     : Rp {total}
Lama Cicilan       : {data['lama']} bulan
Cicilan per Bulan  : Rp {cicilan}
""")
```

5. Fitur Menu 3 (Update Data peminjam)

```
elif menu == "3":
    if not data_peminjam:
        print("\nTidak ada data untuk di-update.")
    else:
        nama_update = input("Masukkan nama peminjam yang ingin
di-update: ")
        if nama_update not in data_peminjam:
            print("Data tidak ditemukan.")
            continue

        data = data_peminjam[nama_update]
        print("\nPilih data yang ingin di-update:")
        print("1. Nomor KTP")
        print("2. Alamat")
        print("3. Jumlah Pinjaman")
        print("4. Lama Cicilan")
        pilih = input("Masukkan pilihan (1-4): ")

        if pilih == "1":
```

```

        data["ktp"] = input("Nomor KTP baru: ")
    elif pilih == "2":
        data["alamat"] = input("Alamat baru: ")
    elif pilih == "3":
        try:
            data["jumlah"] = int(input("Masukkan jumlah
pinjaman baru: "))
        except ValueError:
            print("Input tidak valid.")
    elif pilih == "4":
        try:
            data["lama"] = int(input("Masukkan lama cicilan
baru: "))
        except ValueError:
            print("Input tidak valid.")
    else:
        print("Pilihan tidak valid.")
    print("\nData berhasil diperbarui.")

```

6. Fitur menu 4 (Delete Data Peminjam serta Pinjamannya)

```

    elif menu == "4":
        if not data_peminjam:
            print("Belum ada data peminjam yang tersimpan.")
        else:
            nama_hapus = input("Masukkan nama peminjam yang ingin
dihapus: ")
            hapus_data(nama_hapus)

def hapus_data(nama_hapus):
    """Hapus data peminjam"""
    if nama_hapus in data_peminjam:
        del data_peminjam[nama_hapus]
        print(f"Data peminjam '{nama_hapus}' berhasil dihapus.")
    else:
        print("Data tidak ditemukan.")

```

7. Fitur menu 5 (Keluar dari program)

```

        elif menu == "5":
            print("Terima kasih telah menggunakan program ini.")
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid, coba lagi.")

    except:
        print("Terjadi kesalahan, coba lagi.")

```

4. Output

```

PS C:\Pratikum-apd> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Pratikum-apd/post-test/post-test-apd-7/pos
=== SISTEM PINJAMAN DANA ===
Silahkan login terlebih dahulu
-----
Masukan Nama (Username): Kikania
Masukan NIM (Password): 086

Login berhasil! Selamat datang, Kikania

```

Gambar 4.1 Output Login

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Peminjam
2. Tampilkan Data
3. Update data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1

```

Gambar 4.2 Output Menu Utama

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Peminjam
2. Tampilkan Data
3. Update data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1

Masukan data peminjam:
Nama lengkap: Jaki
Nomor KTP: 986534242
Alamat: jln Rumbia
Masukan jumlah pinjaman (Rp): 4000000
Masukan lama cicilan (bulan): 12

Data peminjam berhasil disimpan!

```

Gambar 4.3 Output Menu 1 Masukan data

```
1. Input Data Peminjam
2. Tampilkan Data
3. Update data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

=== DAFTAR DATA PEMINJAM ===

Nama Peminjam      : Jaki
Nomor KTP           : 986534242
Alamat              : j1 Rumbia
Jumlah Pinjaman    : Rp 4000000
Bunga (10%)        : Rp 400000
Total Pinjaman     : Rp 4400000
Lama Cicilan       : 12 bulan
Cicilan per Bulan  : Rp 366666
```

Gambar 4.4 Output Menu 2 tampilkan data

```
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan nama peminjam yang ingin di-update: Jaki

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nomor KTP
2. Alamat
3. Jumlah Pinjaman
4. Lama Cicilan
Masukkan pilihan (1-4): 1
Nomor KTP baru: 665544345

Data berhasil diperbarui.
```

Gambar 4.5 Output Menu 3 (Update Nmor KTP Peminjam)


```
=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Peminjam
2. Tampilkan Data
3. Update data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan nama peminjam yang ingin di-update: Jaki

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nomor KTP
2. Alamat
3. Jumlah Pinjaman
4. Lama Cicilan
Masukkan pilihan (1-4): 2
Alamat baru: jl tanjung

Data berhasil diperbarui.
```

Gambar 4.6 Output Menu 3 (Update Alamat Peminjam)

```
=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Peminjam
2. Tampilkan Data
3. Update data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan nama peminjam yang ingin di-update: Jaki

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nomor KTP
2. Alamat
3. Jumlah Pinjaman
4. Lama Cicilan
Masukkan pilihan (1-4): 3
Masukkan jumlah pinjaman baru: 3000000

Data berhasil diperbarui.
```

Gambar 4.7 Output Menu 3 (Update Jumlah Pinjaman)

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Peminjam
2. Tampilkan Data
3. Update data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan nama peminjam yang ingin di-update: Jaki

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nomor KTP
2. Alamat
3. Jumlah Pinjaman
4. Lama Cicilan
Masukkan pilihan (1-4): 4
Masukkan lama cicilan baru: 6

Data berhasil diperbarui.

```

Gambar 4.8 Output Menu 3 (Update Lama Pinjaman)

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Peminjam
2. Tampilkan Data
3. Update data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

=== DAFTAR DATA PEMINJAM ===

Nama Peminjam      : Jaki
Nomor KTP           : 665544345
Alamat              : jl tanjung
Jumlah Pinjaman     : Rp 3000000
Bunga (10%)         : Rp 300000
Total Pinjaman      : Rp 3300000
Lama Cicilan        : 6 bulan
Cicilan per Bulan   : Rp 550000

```

Gambar 4.9 Output Menu 2 terbaru setelah Update

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Peminjam
2. Tampilkan Data
3. Update data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 4
Masukan nama peminjam yang ingin di hapus: Jaki
data peminjam 'Jaki' berhasil dihapus.

```

Gambar 4.10 Output Menu 4

```
=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Peminjam
2. Tampilkan Data
3. Update data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 5
Terimakasih telah menggunakan program ini.
PS C:\Pratikum-apd>
```

Gambar 4.11 Menu 5 Keluar

5. Langkah - langkah Git

git add, Menambahkan semua file dan perubahan (tracked & untracked) ke staging area agar siap untuk di-commit.

```
PS C:\Pratikum-apd> git add .
```

Gambar 5.1 Git add

git commit

Menyimpan snapshot perubahan yang ada di staging area ke repository lokal dengan pesan commit.

```
PS C:\Pratikum-apd> git commit -m "Posttest7"
[main 7a43ba1] Posttest7
 2 files changed, 251 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan7.py
 create mode 100644 post-test/post-test-apd-7/post-test-apd-7.py
```

Gambar 5.2 Git commit

git push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub) pada branch **main**.

```
PS C:\Pratikum-apd> git push -u origin main
Writing objects: 100% (7/7), 2.45 KiB | 2.45 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/kikaniaagarista-dot/pratikum-apd.git
 0c0f336..7a43ba1  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Pratikum-apd>
```

Gambar 5.3 Git push